

Журнал коммуникации с партнёром

Курс УП, ВГУ, 2026

Партнёр: Кострюков Илья, группа 14

Аудитор: Кулакова Софья, группа 144

Проект партнёра: Steam Market Price Predictor — сервис прогнозирования цен на активы торговой площадки Steam

Замечания и ответы партнёра

№	Работа	Замечание аудитора	Приоритет	Оценочное влияние	Ответ партнёра
1	Задание 2	В RACI присутствуют комбинации A/R у одной роли в строках: Мониторинг парсинга, Регистрация инцидента, Устранение инцидента. Оператор стоит одновременно как исполнитель (R) и принимающий результат (A). Особенно критично для Устранения инцидента: причина почти всегда — ошибка в коде (зона Разработчика). А должен быть у Владельца сервиса.	Критично	Снижает критерий Конфликты ответственности до 2/4; итог Задания 2 — 71/100.	СОГЛАСЕН
2	Задание 2	Ни один из трёх регламентов не содержит временных SLO. В Incident Management нет: зарегистрировать за <=5 мин, эскалировать P1 за <=15 мин, разрешить за <=30 мин. Без таймингов регламент является описательным документом, а не исполнимым.	Критично	Делает регламент нефальсифицируемым; снижает критерий Описание этапов процессов.	СОГЛАСЕН
3	Задание 2	В регламенте Change Management из 8 шагов отсутствует rollback-этап. Не описано: при каких условиях изменение откатывается, кто принимает решение, как восстанавливается предыдущая версия. Для системы с 17 ML-моделями и общим MinMaxScaler — критический пробел.	Важно	Снижает Описание этапов на 1 балл; риск деградации сервиса при доработках.	ЧАСТИЧНО СОГЛАСЕН. В моём регламенте Change Management этап «Проверка результата» неявно подразумевает откат при неудаче (если проверка не пройдена, изменение не внедряется). Однако соглашусь, что для системы с 17 ML-моделями и общим пайплайном MinMaxScaler этого недостаточно: нужен явный rollback-этап с критериями активации (MAPE деградировал >5%, сервис вернул 5xx, бэктест провален), ответственным за решение (Владелец сервиса) и порядком восстановления предыдущей версии Docker-образа. Дополню регламент.
4	Задание 2	В Задании 4 (раздел Роли) появляется ML-инженер как	Важно	Нарушает связность между заданиями; снижает	СОГЛАСЕН

		отдельная позиция, которой нет в RACI Задания 2. Функции ML растворены между Аналитиком данных и Разработчиком — неопределённость ответственности за retraining и deprecation моделей.		Соответствие масштабу проекта.	
5	Задание 1	Бенчмаркинг содержит 14 критериев и колонку Наше решение, но используется формат галочка/тильда/минус без числовых шкал. По Прогнозированию: наше — да, Skinsbook — частично. Какова разница: MAPE 8% vs 20%? Без цифр бенчмаркинг не является инструментом принятия решения.	Критично	Снижает критерий Бенчмаркинг с 8 до 5 баллов (из 8).	СОГЛАСЕН
6	Задание 1	Две BD-метрики в SLA являются goadmap-метриками, а не SLA: Обновление модельного стека >=1 модели/6 мес и Время вывода MVP <=4 недели. SLA фиксирует текущий уровень сервиса, а не план развития. Это KPI разработки, а не Service Level Agreement.	Критично	Снижает BD SLA с 8 до 6 баллов.	СОГЛАСЕН
7	Задание 1	В IT-SLA присутствует RTO <=30 мин, однако отсутствует RPO (Recovery Point Objective). Какова допустимая потеря данных при сбое? При потере ценовых рядов Steam за 4-6 часов — это допустимо? Без RPO SLA является неполным по стандарту ITIL/SRE.	Важно	Снижает IT-SLA на 1 балл; делает SLA неполным.	СОГЛАСЕН
8	Задание 1	После SWOT-анализа пяти конкурентов отсутствует итоговый раздел выводов. Нет ответа: в каком сегменте Наш проект имеет максимальное конкурентное преимущество? Читатель не получает стратегического вывода из проведённого анализа.	Важно	Снижает критерий Выводы до 2/4 баллов.	СОГЛАСЕН
9	Задание 3	Для алертов указаны каналы и получатели, однако runbook-ссылки отсутствуют. Анализ логов: 502 = Steam — это диагностика, не runbook. Runbook должен содержать пошаговые команды (пример: docker-compose restart app), критерий восстановления и критерий закрытия инцидента.	Критично	Без runbook реагирование зависит от памяти дежурного; снижает готовность к инцидентам.	СОГЛАСЕН
10	Задание 3	Метрика Количество инцидентов имеет неопределённую методику: ручная или автоматическая регистрация. При ручной метрика будет занижена. Корректно: инцидент автоматически создаётся при срабатывании critical alert; ручная — только для проактивно выявленных проблем.	Важно	Снижает достоверность lagging-метрики стабильности сервиса.	СОГЛАСЕН
11	Задание 3	Отсутствует product-метрика активности пользователей (DAU/MAU, кол-во запросов /api/predict в сутки). Все 7 метрик — технические. Для freemium-сервиса важно видеть не только что сервис работает, но и что сервис используется.	Важно	Пробел в покрытии business health; дашборд ориентирован только на техническую команду.	ЧАСТИЧНО СОГЛАСЕН. Замечание методологически верное, но в моей задаче дашборд из Задания 3 проектировался как операционный — для команды из RACI Задания 2 (Оператор, Разработчик, Аналитик данных). Product-метрики типа DAU/MAU и CAC появляются в Задании 4 как KPI бизнес-целей и относятся к зоне Владельца сервиса. Согласен дополнить дашборд business-секцией с DAU, MAU, конверсией в Premium, количеством запросов /api/predict в сутки и retention 7d/30d — для Владельца сервиса как отдельной аудиторией.
12	Задание 4	В TCO отсутствуют источники цен на ресурсы. Ставка	Критично	Снижает проверяемость TCO; критерий Полнота TCO —	СОГЛАСЕН

		разработчика 150 тыс/мес, VPS 15 тыс/мес — нет ни одной ссылки (hh.ru, Yandex Cloud calculator и т.д.). Без источников цифры нефальсифицируемы и не могут быть верифицированы рецензентом.		минус 4 балла.	
13	Задание 4	ROI рассчитан без дисконтирования (NPV). При стоимости капитала early-stage стартапа 25-30% (типично для РФ) номинальный ROI 68.1% значительно ниже в реальных деньгах. Одна строка NPV-расчёта повысила бы финансовую зрелость документа.	Важно	Снижает управленческую ценность модели; рекомендация к инвестированию менее убедительна.	ЧАСТИЧНО СОГЛАСЕН. В разделе «Ограничения расчётов» я явно отметил, что модель не учитывает дисконтирование, и обосновал это «допустимо на горизонте 3 лет». Однако для early-stage стартапа со ставкой капитала 25-30% это занижает реалистичность ROI. Добавлю строку: NPV при $r=25\%$ $\approx 3\ 100$ тыс руб (положительный, но существенно ниже номинального чистого эффекта 9 384 тыс руб); $IRR \approx 38\%$. Это не меняет вывод о целесообразности инвестирования, но делает модель финансово зреее.
14	Задание 4	Допущение Steam API остаётся бесплатным подано как обычное, но это SPOF всей бизнес-модели. Valve вводила ограничения API в 2023-2025 гг. Стресс-тест TCO на сценарий платного Steam API отсутствует.	Важно	Ключевой бизнес-риск не проработан; снижает достоверность финансовой модели.	ЧАСТИЧНО НЕ СОГЛАСЕН. Возражение: в разделе 6.2 риск «Steam API введёт ограничения» зафиксирован со средней вероятностью и критическим влиянием, плюс приведён резервный план (кэши scraped_data, партнёрства с Buff163/Skinport API). В допущениях явно указано, что при платном API модель требует пересмотра. Соглашусь, что не выполнен количественный стресс-тест: пересчёт TCO для сценария платного Steam API. Добавлю отдельную чувствительность: при стоимости Steam API 30 тыс руб/мес OPEX вырастет на 360 тыс/год, ROI снизится с 68.1% до примерно 60%, окупаемость отодвинется на 2-3 месяца — то есть модель остаётся жизнеспособной.
15	SRE / Recovery	Не определён RPO (Recovery Point Objective). RTO ≤ 30 мин указан в SLA, но допустимая потеря данных при аварии не зафиксирована. При потере ценовых рядов Steam за 4-24 часа — насколько это критично для 17 моделей? Без RPO нельзя оценить устойчивость системы.	Критично	Оценка устойчивости к Black Swans — 4/10; невозможно оценить допустимость потери данных.	СОГЛАСЕН
16	SRE / Recovery	Steam API cookie (steamLoginSecure) — единственный механизм аутентификации — является SPOF с высокой вероятностью реализации: cookie истекают, блокируются при частых	Критично	Высокий риск полной недоступности /api/predict в нерабочее время.	СОГЛАСЕН

		запросах, требуют ручного обновления. Автоматической ротации нет. Алерт проверить cookie — реактивный, не превентивный механизм.			
17	SRE / Recovery	Отсутствует формальный Disaster Recovery Plan: нет описания кто принимает решение об активации DR, нет порядка действий при потере VPS, нет runbook для top-3 catastrophic failures. DR drills и chaos engineering не предусмотрены.	Важно	Система не готова к катастрофическим сценариям; пост-мортем культура не заложена.	СОГЛАСЕН

Сильные стороны, переданные партнёру

- Проект имеет чёткий бизнес-контекст: реальный рынок скинов Steam, измеримые проблемы (0 из 5 конкурентов не дают прозрачного прогноза), конкретная целевая аудитория.
- В Задании 2 применён принцип минимальной достаточности процессов (3 вместо всего каталога ITIL) с явным обоснованием выбора.
- В Задании 2 определены границы процессов: для каждого явно прописано «в процесс не входит» — предотвращает scope creep.
- В Задании 3 метрика MAPE включена в операционный мониторинг — контроль качества ML-модели через алерты, а не только технических показателей.
- В Задании 3 корректное разделение ошибок: 502 = Steam API, 500 = наш код, 422 = невалидные данные — правильная диагностическая декомпозиция.
- В Задании 4 три источника дохода (Premium, B2B API, реклама), три альтернативы с итоговой таблицей и явный раздел с ограничениями модели — полноценная финансовая аналитика.

Итоговая позиция аудитора

Работы партнёра демонстрируют системное понимание ITIL, SLA и финансового обоснования проекта, а также умение связывать задания между собой (RACI из Задания 2 — роли в Задании 4; мониторинг из Задания 3 — OPEX в Задании 4). Главные зоны роста: устранить конфликты A/R в RACI и добавить тайминги в регламенты (Задание 2); заменить символьный формат на числовые шкалы и убрать roadmap-метрики из SLA (Задание 1); добавить runbook к алертам (Задание 3); указать источники цен и добавить NPV (Задание 4); определить RPO и проработать SPOF со Steam API cookie (Recovery). При выполнении замечаний P0 + P1 средняя оценка по четырём работам вырастет с 79 до ~86 баллов.

Сводная оценочная таблица

Задание	Оценка	Категория	Потенциал (P0+P1)
Задание 1 — Конкурентный анализ, SWOT, SLA	82 / 100	Хорошо	~89 / 100
Задание 2 — ITIL и регламенты	71 / 100	Хорошо	~79 / 100
Задание 3 — Метрики, алерты, дашборд	84 / 100	Хорошо	~90 / 100
Задание 4 — TCO, ROI, финансовая модель	80 / 100	Хорошо	~87 / 100
Средняя оценка	79.25 / 100	Хорошо	~86 / 100